

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

Personal docente colaborador de la asignatura: Josep Ferré, Jose María García, Pablo García, Sara Martí, Pere Munar, Cesco Muñoz, Ramon Planet i Gemma Simó

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Ser capaz de analizar un circuito mediante las leyes que rigen un circuito analógico.
- Comprender como se comportan en un circuito una resistencia, un condensador y una bobina.
- Ser capaz de analizar un circuito en el dominio del tiempo.

Objetivos:

1. Analizar circuitos eléctricos básicos en el dominio del tiempo.
2. Hallar los equivalentes Thévenin y Norton de un circuito.
3. Entender los transitorios.

Descripción de la actividad:

Esta PEC corresponde a los módulos de *Circuitos Eléctricos* y de *Circuitos RLC*.

La PEC está dividida en dos partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura y este documento, que está compuesto por seis cuestiones cortas y un problema.

Materiales de la asignatura, módulos de *Circuitos Eléctricos* y de *Circuitos RLC*.

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración:

20 % Cuestionario de Moodle

60 % Cuestiones cortas

20 % Problema

Excepto en el Cuestionario de Moodle, todas las respuestas tienen que justificarse adecuadamente.

Formato y fecha de entrega:

La PEC2 debe entregarse antes del **05/11/2024 a las 23:59h** a través del espacio de entrega de actividades. Es necesario realizar la entrega en **un único archivo PDF** con todas las respuestas (excepto el cuestionario de Moodle). En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), archivos de texto (.TXT, .RTF) o L^AT_EX(.TEX).

El cuestionario de Moodle debe realizarse en línea conectándose al Moodle del Aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha límite es la misma que la de la PAC2 ya que forma parte.

Los cálculos se pueden entregar escaneados, pero todo el texto debe estar escrito con procesador de textos.

En esta actividad no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial ni la ayuda de ninguna academia ni profesorado particular ni ninguna otra persona.

En el plan docente y en la web sobre integridad académica y plagio de la UOC (<https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/ca/index.html>) encontraréis información sobre que se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.

Certificado de autoría

Se deberá incluir el siguiente texto en el archivo de solución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y plena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha realizado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha sido a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PEC.”

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC 1. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de hasta 2 intentos para realizarlo y la nota final será siempre la **más alta** de entre las obtenidas en cada intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Tenemos el circuito de la figura 1:

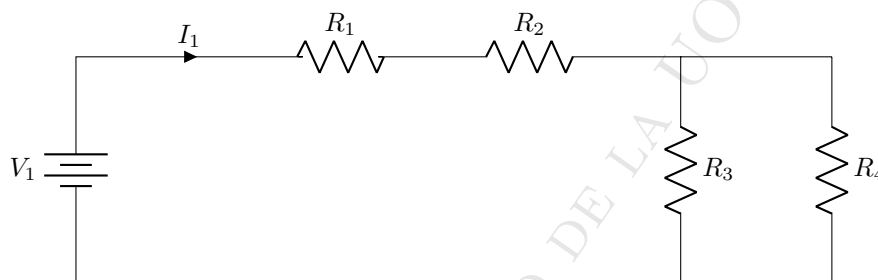


Figura 1: Circuito equivalente de la Cuestión 1.

donde $I_1 = 2 \text{ A}$, $R_1 = 10 \text{ } \Omega$, $R_2 = 4 \text{ } \Omega$, $R_3 = 20 \text{ } \Omega$ i $R_4 = 20 \text{ } \Omega$.

- Calculad el valor de la resistencia equivalente del circuito.
- Determinad el valor de V_1 .

Solución:

- Para determinar el valor la resistencia equivalente, observamos en primer lugar que R_3 y R_4 se encuentran en paralelo. Su resistencia equivalente será (fórmula (26) del apartado 4.2.2 del módulo *Circuitos eléctricos*):

$$R_{34} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} \quad (1)$$

$$R_{34} = \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = \frac{400}{40} = 10 \text{ } \Omega \quad (2)$$

A continuación se puede observar que R_{34} está en serie con R_1 y R_2 , formando todas ellas la resistencia equivalente del circuito (fórmula (15) del apartado 4.2.1 del módulo *Circuitos eléctricos*):

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_{34} \quad (3)$$

$$R_{eq} = 10 + 4 + 10 = 24 \text{ } \Omega \quad (4)$$

- La corriente $I_1 = 2 \text{ A}$ corresponde a la corriente total del circuito. Dado que se conoce también el valor de la resistencia equivalente del circuito, se puede calcular el valor de la

fuente de tensión V_1 aplicando la ley de Ohm (fórmula (13) del apartado 4.2.1 del módulo *Circuitos eléctricos*):

$$V_1 = I_1 R_{eq} \quad (5)$$

$$V_1 = 2 \cdot 24 = 48 \text{ V} \quad (6)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 2

Con una batería queremos alimentar a una lámpara de jardín con un cable de cobre de 60 m de longitud. El cable se comporta como conductor real, con una resistencia interna debida a la resistividad propia del material. El circuito equivalente se muestra en la figura 2. Fijaos que, a efectos prácticos, se trata de un circuito con una fuente de tensión y dos resistencias.

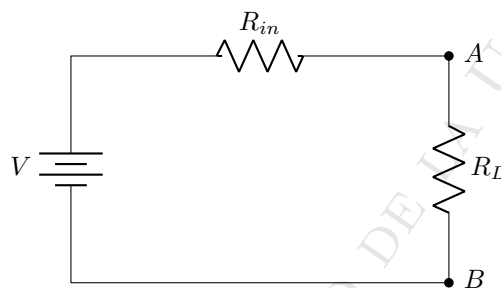


Figura 2: Circuito equivalente de la Cuestión 2.

Datos:

- $V = 48 \text{ V}$ es la tensión que proporciona la batería.
- R_{in} representa la resistencia interna del cable debida a su resistividad.
- $R_L = 10 \Omega$ representa la lámpara que queremos alimentar.
- $s = 1,5 \text{ mm}^2$ es la sección del cable de cobre.

Considerad que la resistividad del cobre tiene un valor $\rho = 1,68 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

- (a) Calculad la resistencia interna del cable, R_{in} .
- (b) Calculad la tensión que llegará a la lámpara, V_{AB} .
- (c) La caída máxima de tensión en el cable de un circuito de alumbrado no puede superar el 3 % de la tensión de alimentación inicial. ¿El circuito cumple con este requisito? De lo contrario, indicad cuáles serían las posibles soluciones sin cambiar la lámpara ni la batería, y utilizando siempre cables de cobre.

Solución:

- (a) Como se explica en la ecuación (2) del apartado 1.4 del módulo *Circuitos eléctricos*, la resistencia de un conductor viene determinada por la siguiente expresión:

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad (7)$$

Donde en nuestro caso todos los valores son conocidos. Sustituyendo:

$$R = \rho \frac{L}{S} = 1,68 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m \cdot \frac{60}{1,5 \cdot 10^{-6}} \frac{m}{m^2} = 0,672 \Omega \quad (8)$$

- (b) El circuito se comporta esencialmente como un divisor de tensión, puesto que la tensión inicial de la batería se reparte (de forma proporcional) entre la resistencia interna del cable y la resistencia equivalente de la lámpara. Conocemos la resistencia de la lámpara ($R_L = 10\Omega$), y la resistencia interna del cable ($R_{in} = 0,672 \Omega$). De acuerdo con la expresión de cálculo del divisor de tensión que se puede encontrar en el apartado 6.1 del módulo *Circuitos eléctricos*, podemos calcular la tensión que cae sobre la lámpara de la siguiente forma:

$$V_{AB} = V_L = V \frac{R_L}{R_L + R_{in}} \quad (9)$$

$$V_{AB} = 48 \cdot \frac{10}{10 + 0,672} = 44,98 \text{ V} \quad (10)$$

- (d) Con el valor de la tensión del apartado anterior, podemos calcular la caída de tensión en la resistencia interna del cable R_{in} , que será la diferencia de tensión entre sus extremos:

$$V_{Rin} = V - V_L = 48 - 44,8 = 3,2 \text{ V} \quad (11)$$

Respecto a la tensión de alimentación de la batería, la caída de tensión sobre el cable en % será:

$$\Delta V (\%) = \frac{V_{Rin}}{V} \cdot 100 = \frac{3,2}{48} \cdot 100 = 6,67\% \quad (12)$$

La caída de tensión en el cable $\Delta V = 6,67\%$ es superior a la máxima permitida (3%), por lo que el circuito NO cumple el requisito establecido en el enunciado.

Si queremos reducir esta caída de tensión hasta el máximo permitido manteniendo tanto la bombilla como la batería, la única solución posible pasa por modificar las condiciones del cable.

Si recordamos la ecuación (2) del apartado 1.4 del módulo *Circuitos eléctricos*, que determina la resistencia de un conductor:

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad (13)$$

Podemos observar que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del cable, e inversamente proporcional a su sección. Por tanto, si queremos mantener el cobre como material, una posible solución sería acortar la longitud del cable, acercando la batería a la lámpara. Otra posible solución sería aumentar la sección del conductor, utilizando cables de secciones más grandes.

Cuestión 3

Tenemos el circuit de la figura 3: Donde:

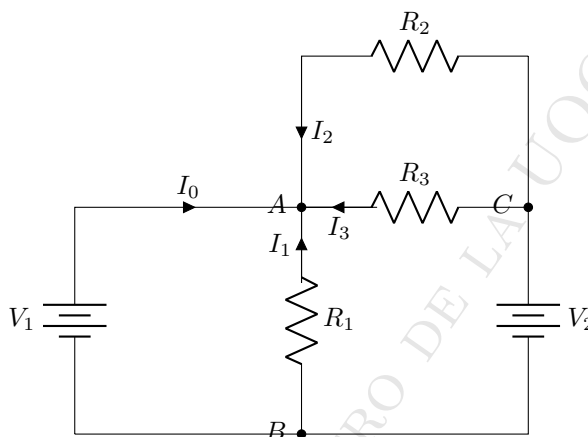


Figura 3: Circuito equivalente de la Cuestión 3.

- $V_1 = 20 \text{ V}$.
- $R_1 = 20 \Omega$.
- $I_0 = 700 \text{ mA}$.
- $I_2 = 400 \text{ mA}$.

Tal como se muestra en la figura, considerad inicialmente que todas las corrientes entran en el nodo A.

- (a) Aplicad el método de resolución de las **tensiones de nodo** en el nodo A para determinar el valor de la corriente I_3 . Tomad el nodo B como nodo de referencia.
- (b) Con el resultado anterior, ¿la corriente I_3 entra o sale del nodo A ?

Importante: en este ejercicio no debe aplicarse el método de resolución por mallas.

Solución:

- (a) Como puede verse en el apartado 3.2. del módulo *Circuitos RLC*, el método de las tensiones de nodo busca obtener los valores de las tensiones en los diferentes nodos de un circuito,

aplicando la ley de Kirchhoff de las corrientes. En primer lugar, aplicamos la primera ley de Kirchhoff al nodo A (apartado 5.1. del módulo *Circuitos eléctricos*, figura 20):

$$I_0 + I_1 + I_2 + I_3 = 0 \quad (14)$$

A continuación, es necesario definir un nodo de referencia con tensión nula, que tal como dice el enunciado, será el nodo B . A partir de aquí, expresamos las intensidades aplicando la ley de Ohm y aislamos:

$$I_0 + I_1 + I_2 + I_3 = 0 \quad (15)$$

$$I_0 + \frac{0 - V_1}{R_1} + I_2 + I_3 = 0 \quad (16)$$

$$I_3 = -I_0 - \frac{0 - V_1}{R_1} - I_2 \quad (17)$$

$$I_3 = -0,7 - \frac{0 - 20}{20} - 0,4 = -0,1 \text{ A} = -100 \text{ mA} \quad (18)$$

Donde hemos considerado que el signo de las corrientes es positivo cuando entran el nodo, y que generan una caída de tensión positiva a las resistencias por donde circulan (la tensión en la entrada de la resistencia es más alta que en la salida).

- (b) Como se explica en el apartado 3.2. del módulo *Circuits RLC*, el método de las tensiones de nodo se aplica definiendo un sentido arbitrario a las corrientes que entran y salen de los nodos. Una vez resuelto el nodo y obtenido el valor de las corrientes correspondientes, un signo positivo indica que el sentido de la corriente es el mismo que se había supuesto en un principio, mientras que un signo negativo indica que el sentido es contrario a lo que se había supuesto. De acuerdo con esto, como para I_3 habíamos supuesto inicialmente que entraba en el nodo, y hemos obtenido un valor negativo, la corriente I_3 **sale** del nodo A .

Cuestión 4

Tenemos el circuito de la figura siguiente:

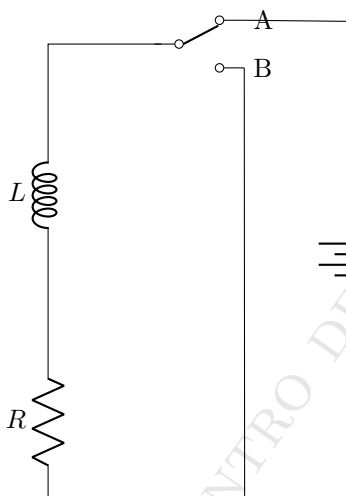


Figura 4: Circuito equivalente de la Cuestión 4.

Inicialmente, el conmutador se encuentra en la posición *A* y el circuito se encuentra en régimen permanente. En el instante $t = 0$, el conmutador cambia a la posición *B*. Determinad si las siguientes afirmaciones son **CIERTAS** o **FALSAS**, y justificad la respuesta:

- (a) En el régimen permanente antes de $t = 0$, no circula corriente por la resistencia.
- (b) En cambiar el conmutador en el instante $t = 0$, la corriente en la bobina es nulo.
- (c) Después de cambiar el conmutador, la corriente a la resistencia irá aumentando hasta un valor estable, estableciendo un nuevo régimen permanente.

Solución:

- (a) Justo antes del instante $t = 0$, el circuito se encuentra en régimen permanente, y tal como hemos visto en el apartado 2.3. del módulo *Circuitos eléctricos*, la bobina se comporta como un cortocircuito, y la corriente que circula por la bobina es la misma que circula por la resistencia R . Debido a que la bobina se comporta como un cortocircuito, se puede calcular esta corriente aplicando directamente la Ley de Ohm a la resistencia R . La corriente por la resistencia no es nula, y por lo tanto la afirmación es **FALSA**.
- (b) En el momento que cerramos el interruptor, la fuente de tensión se desconectará y el circuito estará formado exclusivamente por la bobina y las dos resistencias en serie. Como hemos visto en el apartado 2.3.2. del módulo *Circuitos RLC* la bobina no admite cambios bruscos

de corriente, por lo que justo en el instante después de cerrar el interruptor, la corriente en la bobina continuará siendo la misma que en el instante anterior, que ya hemos visto que no será nula. Para compensarlo, se producirá un pico de tensión en sentido contrario al paso de la corriente, y empezará el proceso de descarga de la bobina a través de la resistencia R .

Así pues, en el instante posterior al cambio del conmutador, la corriente en la bobina no es nula, y por lo tanto la afirmación es **FALSA**.

- (c) Como hemos visto, una vez que el conmutador ha cambiado de posición, el circuito estará formado por la bobina y la resistencia en serie. Dado que la bobina no admite cambios bruscos de corriente, para compensarlo se producirá un pico de tensión en sentido contrario, y comenzará el proceso de descarga de la bobina a través de la resistencia R y R . En este proceso, la corriente total del circuito irá disminuyendo de forma exponencial desde su valor inicial hasta cero.

La corriente en función del tiempo vendrá dada por la expresión que se puede encontrar en el apartado 2.3.2 del módulo *Circuits RLC*:

$$I(t) = \frac{V}{R_{eq}} e^{-\frac{R_{eq}}{L} \cdot t} \quad (19)$$

Así pues, después de cambiar el conmutador, la corriente no aumenta sino que disminuye exponencialmente hasta cero, y por tanto la afirmación es **FALSA**.

Cuestión 5

Tenemos el circuito de la figura siguiente:

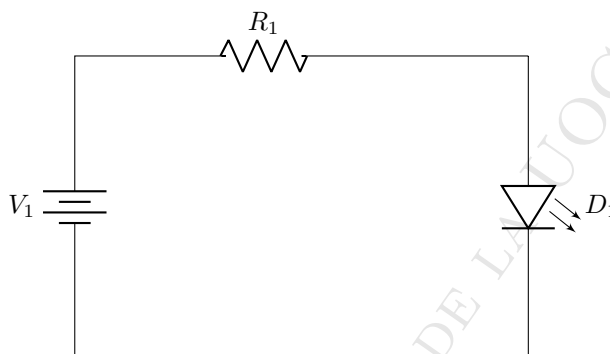


Figura 5: Circuito equivalente de la Cuestión 5.

Donde:

- $V_1 = 5 \text{ V}$.
- D_1 es un diodo LED con una tensión umbral $V_\gamma = 1,81 \text{ V}$, que puede soportar una corriente máxima $I_{D1} = 30 \text{ mA}$.

Considerad que el diodo LED sólo emite luz cuando está polarizado en directa (es decir, cuando la tensión aplicada es mayor que la tensión umbral).

- (a) ¿Cuál debe ser el valor de la resistencia R_1 para asegurar que el diodo emite luz cuando circula la corriente máxima $I_{D1} = 30 \text{ mA}$?
- (b) ¿Qué pasará si eliminamos la resistencia R_1 y conectamos directamente el diodo LED a la fuente de tensión V_1 ? (Considerad que el diodo LED tiene una resistencia interna nula)

Solución:

- (a) En el apartado 4 del módulo *Circuitos RLC* se ha estudiado el comportamiento del diodo. En este caso, el diodo LED no es ideal, y para estar polarizado en directa (y por tanto, emitir luz), la tensión entre sus terminales debe ser superior al valor de la tensión umbral $V_\gamma = 1,81 \text{ V}$. Si tomamos justo el valor de la tensión umbral, ya tenemos la tensión en los dos terminales de la resistencia R_1 , y podemos aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente que circulará por ella:

$$I_{R1} = \frac{V_1 - V_\gamma}{R_1} \quad (20)$$

La resistencia R_1 y el diodo LED están en serie, y por tanto la corriente que circula por ella será la misma. Dado que para proteger el diodo no podemos superar la corriente máxima, sustituimos este valor a la expresión y aislamos la resistencia R_1 :

$$R_1 = \frac{V_1 - V}{I_{R1}} = \frac{5 - 1,81}{0,03} = 106,3 \, \Omega \quad (21)$$

- (b) Dado que el diodo LED tiene una resistencia interna nula, si eliminamos la resistencia R_1 y conectamos el LED directamente a la fuente de tensión, la resistencia del circuito será también nula. De acuerdo con la Ley de Ohm, esto provocará una corriente muy elevada (teóricamente, infinita), que superará la corriente máxima del diodo y lo destruirá. Por este motivo, siempre hay que colocar resistencias adecuadas para poder activar diodos LED.

Cuestión 6

En esta cuestión comprobaremos el teorema de Thévenin, haciendo uso de un simulador de circuitos online. Concretamente, trabajaremos con las simulaciones interactivas de circuitos eléctricos que nos ofrece el proyecto *PhET*, de la Universidad de Colorado¹.

Disponemos del circuito que se muestra en la figura : 6.

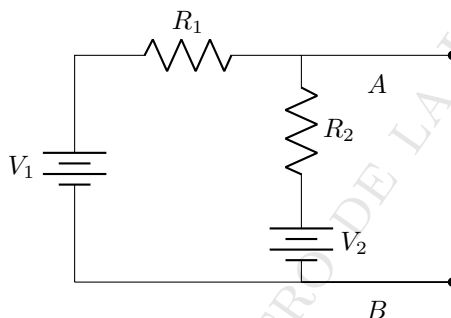


Figura 6: Circuito equivalente de la Cuestión 6.

Donde $V_1 = 30 \text{ V}$, $V_2 = 100 \text{ V}$, $R_1 = 100 \text{ } \Omega$, $R_2 = 300 \text{ } \Omega$.

- Determinad el circuito equivalente de Thévenin visto desde los terminales A y B del circuito.
- Dibujad el circuito con el simulador, y en el circuito simulado, determinad la tensión entre los puntos A y B . Comprobad que esta tensión es efectivamente igual a V_{Th} . Haced uso del voltímetro que tenéis disponible en el apartado de herramientas del simulador. Adjuntad la captura de pantalla correspondiente donde se visualice la tensión medida entre los puntos A y B .
- En el circuito simulado, añadid una resistencia $R_3 = 10 \text{ } \Omega$ entre los terminales A y B , y determinad mediante el voltímetro y el amperímetro, la tensión que cae sobre el aguantante (V_{R3}) y la corriente que circula (I_{R3}). Adjuntad la captura de pantalla correspondiente donde se visualicen estos valores.

Importante: En este apartado no hace falta realizar ningún cálculo nuevo, sólo hay que hacer los cambios en el circuito simulado, y con las herramientas indicadas obtener los resultados.

- Dibujad el **circuito equivalente de Thévenin** con el simulador, y en el circuito simulado, añadid también la resistencia $R_3 = 10 \text{ } \Omega$ entre sus terminales. Determinad mediante el voltímetro y el amperímetro, la tensión que cae sobre la resistencia (V_{R3}) y la corriente que circula por ella (I_{R3}), y comprobad que el circuito se comporta exactamente igual al anterior, validando el Teorema de Thévenin.

¹Disponible en este enlace: https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_es.html

Importante: En este apartado no hace falta que hagáis ningún cálculo nuevo, sólo es necesario simular el circuito equivalente de Thévenin, realizar los cambios indicados y con las herramientas indicadas obtener los resultados.

Solución:

- (a) Como se indica en el apartado 6.3 del módulo *Circuitos eléctricos*, el teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito cualquiera es idéntico al que tendría un circuito equivalente formado por una fuente de tensión (V_{Th}) en serie con una resistencia (R_{Th}).

Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, se puede empezar encontrando el valor de la resistencia equivalente, R_{Th} , entre los terminales A y B . El primer paso para encontrar la resistencia equivalente de este circuito es cortocircuitar todas las fuentes de tensión. Por tanto, el circuito con el que trabajaremos será como el que se muestra en la figura 7.

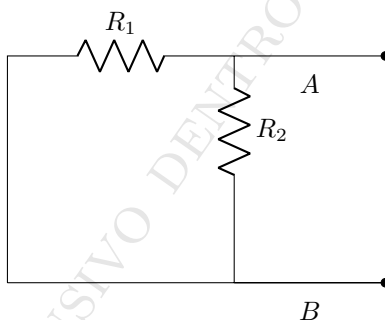


Figura 7: Circuito equivalente de Thévenin de la Cuestión 6.

A continuación, será necesario que asociemos las resistencias del circuito desde el extremo más alejado de los terminales A y B . Como puede observarse, las resistencias R_1 y R_2 se encuentran en paralelo. Tal y como se indica en la expresión (24) del apartado 4.2.2. del módulo *Circuitos eléctricos*:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (22)$$

$$R_{12} = \frac{100 \cdot 300}{100 + 300} = 75 \, \Omega \quad (23)$$

$$(24)$$

La resistencia que hemos obtenido es la resistencia equivalente de Thévenin, vista desde los puntos A y B del circuito:

$$R_{Th} = R_{12} = 75 \, \Omega \quad (25)$$

Para encontrar V_{Th} aplicaremos el método de resolución de las corrientes de malla, y lo hacemos aplicando las leyes de Kirchhoff (apartado 5 del módulo *Circuitos eléctricos*). En este caso, tenemos una única malla, que nos permite calcular la corriente del circuito, I_1 :

$$-V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_2 + V_2 = 0 \quad (26)$$

$$-V_1 + V_2 + I_1(R_1 + R_2) = 0 \quad (27)$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_1 + R_2} \quad (28)$$

$$I_1 = \frac{30 - 100}{400} = -0,175 = -175 \text{ mA} \quad (29)$$

Con este resultado, se puede obtener la caída de tensión sobre R_2 , aplicando la Ley de Ohm:

$$V_{R2} = R_2 I_1 = 300 \cdot (-0,175) = -52,5 \text{ V} \quad (30)$$

Y finalmente, ya se puede obtener V_{Th} , teniendo en cuenta que es la tensión entre los terminales A y B :

$$V_{Th} = V_{R2} + V_2 = -52,5 + 100 = 47,5 \text{ V} \quad (31)$$

- (b) En primer lugar, diseñamos un circuito equivalente al del enunciado con el simulador, colocando un voltímetro tal y como se muestra en la figura 8. Como puede comprobarse, la tensión

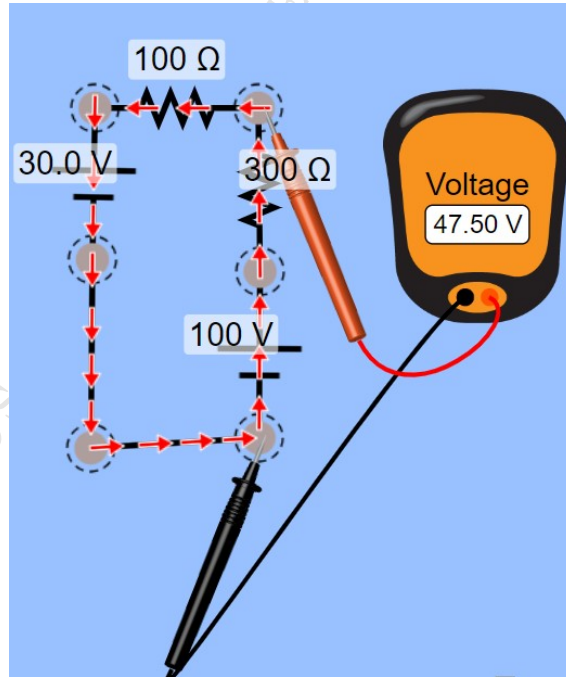


Figura 8: Captura de pantalla del circuito de la Cuestión 6 simulado, con el voltímetro situado para medir la tensión entre los puntos A y B .

entre los terminales A y B medida con el simulador, es igual a la tensión V_{Th} , calculada en el apartado anterior.

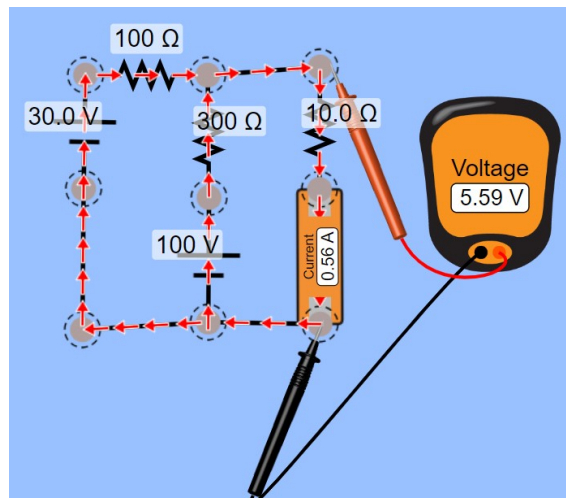


Figura 9: Captura de pantalla del circuito de la Cuestión 6 simulado, con el voltímetro situado para medir la tensión y la corriente a la resistencia R_3 .

- (c) Hacemos los cambios indicados en el circuito, colocando un voltímetro y un amperímetro tal y como se muestra en la figura 9. Como puede comprobarse, hemos obtenido los siguientes valores:

$$V_{R3} = 5,59 \text{ V} \quad (32)$$

$$I_{R3} = 0,56 \text{ A} = 560 \text{ mA} \quad (33)$$

- (d) Diseñamos el circuito equivalente de Thévenin en el simulador, añadimos la resistencia R_3 y colocamos un voltímetro y un amperímetro tal y como se muestra en la figura 10. Como

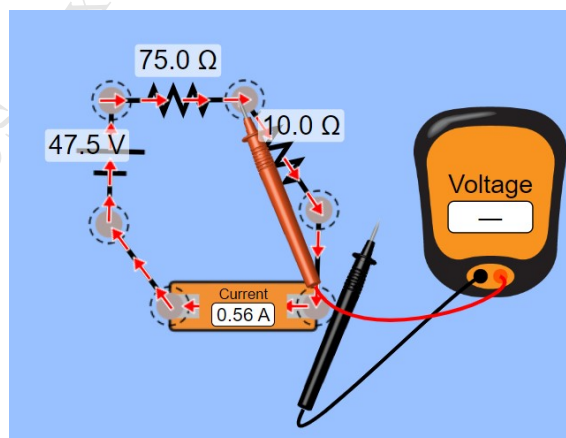


Figura 10: Captura de pantalla del circuito equivalente de Thévenin simulado, con el voltímetro situado para medir la tensión y la corriente en el aguante R_3

puede comprobarse, hemos obtenido los siguientes valores:

$$V_{R3} = 5,59 \text{ V} \quad (34)$$

$$I_{R3} = 0,56 \text{ A} = 560 \text{ mA} \quad (35)$$

Estos valores son idénticos a los obtenidos en la simulación anterior, por lo que se confirma que los dos circuitos se comportan de forma también idéntica, validando el teorema de Thévenin.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

PROBLEMA

Tenemos el circuito de la figura 11: Los valores de los elementos del circuito son los siguientes:

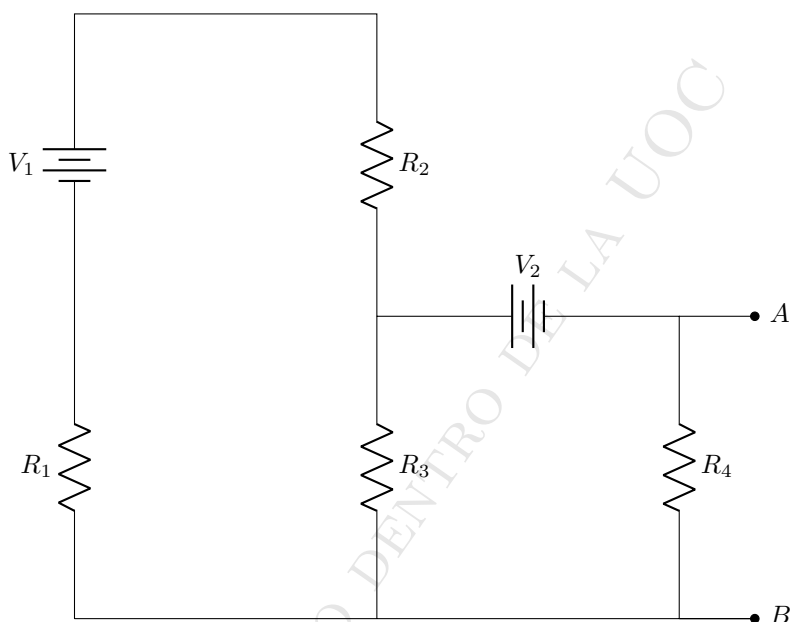


Figura 11: Circuito equivalente del Problema.

$V_1 = 15 \text{ V}$, $V_2 = 4 \text{ V}$, $R_1 = 6 \text{ } \Omega$, $R_2 = 19 \text{ } \Omega$, $R_3 = 2,5 \text{ } \Omega$ i $R_4 = 2 \text{ } \Omega$.

Se pide lo siguiente:

- Calculad el valor y el sentido de la corriente en la resistencia R_3 .
- Calculad la caída de tensión en la resistencia R_3 .
- Calculad la caída de tensión entre los terminales A y B .

Solución:

- Para determinar V_{R3} e I_{R3} aplicaremos el método de resolución de las corrientes de malla. Así pues, consideraremos las dos mallas que se observan en la figura 11 y le aplicaremos las leyes de Kirchhoff (apartado 5 del módulo *Circuitos eléctricos*):

$$\text{Malla 1 :} \quad -V_1 + I_1 R_2 + (I_1 - I_2) R_3 + I_1 R_1 = 0 \quad (36)$$

$$\text{Malla 2 :} \quad V_2 + I_2 R_4 + (I_2 - I_1) R_3 = 0 \quad (37)$$

$$(38)$$

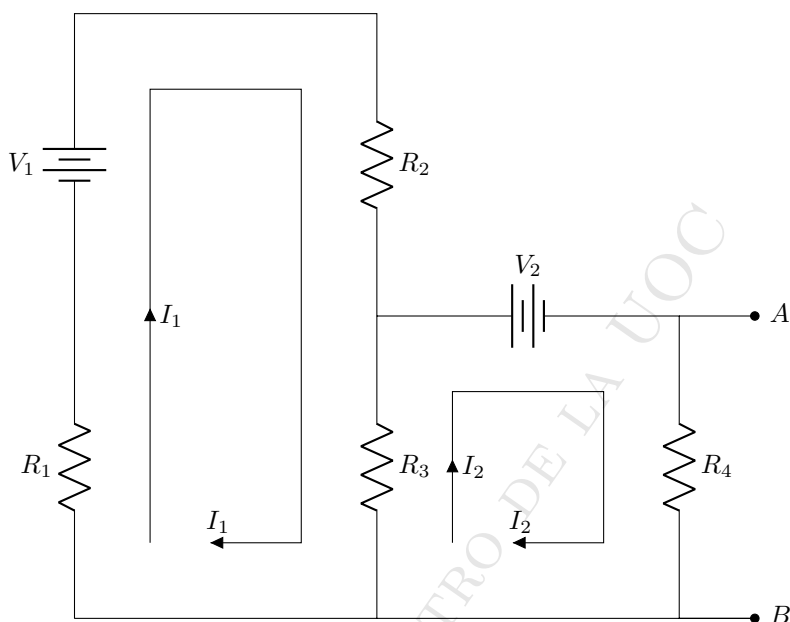


Figura 12: Circuito equivalente con corrientes de malla.

Nos aparece un sistema de dos ecuaciones, donde se pueden sustituir los valores conocidos y manipular las expresiones resultantes a conveniencia para resolver el sistema resultante de dos ecuaciones.

$$\text{Malla 1 :} \quad -15 + 19I_1 + 2,5(I_1 - I_2) + 6I_1 = 0 \quad (39)$$

$$-15 + 27,5I_1 - 2,5I_2 = 0 \quad (40)$$

$$\text{Malla 2 :} \quad 4 + 2I_2 + 2,5(I_2 - I_1) = 0 \quad (41)$$

$$4 + 4,5I_2 - 2,5I_1 = 0 \quad (42)$$

Una manera de resolver el sistema puede ser multiplicando la ecuación (40) por 1,8 y sumar el resultado a la ecuación (42) para aislar I_2 :

$$-27 + 49,5I_1 - 4,5I_2 = 0 \quad (43)$$

$$+ \quad 4 - 2,5I_1 + 4,5I_2 = 0 \quad (44)$$

$$-23 + 47,5I_1 = 0 \quad (45)$$

$$-23 + 47,5I_1 = 0 \quad (46)$$

$$\Rightarrow I_1 = 0,484 \text{ A} = 484 \text{ mA} \quad (47)$$

Donde el signo positivo de la corriente indica que el sentido de la corriente I_1 coincide con lo presupuesto a la hora de plantear las corrientes de malla.

Sustituyendo el resultado anterior a la ecuación 42, obtenmim I_2 :

$$4 + 4,5I_2 - 2,5I_1 = 0 \quad (48)$$

$$I_2 = \frac{2,5I_1 - 4}{4,5} \quad (49)$$

$$I_2 = \frac{2,5 \cdot 0,484 - 4}{4,5} = -0,62 \text{ A} = -620 \text{ mA} \quad (50)$$

En este caso, el signo negativo de la corriente indica que el sentido de la corriente I_2 es el contrario de lo que habíamos supuesto a la hora de plantear las corrientes de malla.

Para calcular la corriente que pasa por la resistencia R_2 , debemos tener en cuenta que de acuerdo con el planteamiento efectuado para resolver los circuitos de malla:

$$I_{R3} = I_1 - I_2 = 0,484 - (-0,62) = 1,104 \text{ A} \quad (51)$$

Donde con el signo, podemos comprobar que la corriente I_{R3} tiene el mismo sentido que I_1

- (b) Para calcular la caída de tensión sobre la resistencia R_3 , podemos aplicar directamente la ley de Ohm con los resultados anteriores:

$$V_{R2} = I_{R2}R_2 = 1,014 \cdot 2,5 = 2,76 \text{ V} \quad (52)$$

Donde el signo positivo indica que la tensión en el terminal superior de la resistencia es más alta que en el terminal inferior, lo que se corresponde con el sentido de la corriente I_{R2} que hemos calculado anteriormente.

- (c) Para calcular la caída de tensión entre los terminales A y B , podemos aplicar directamente la ley de Ohm con los resultados anteriores:

$$V_{AB} = V_{R4} = I_2 \cdot R_4 = -0,617 \cdot 2 = -1,234 \text{ V} \quad (53)$$

Donde el signo negativo indica que la tensión en el terminal A es inferior a la del terminal B , lo que se corresponde con el sentido de la corriente I_2 que hemos calculado anteriormente.

Otra forma de calcular la tensión entre A y B es a partir de la tensión sobre R_3 que habíamos obtenido anteriormente:

$$V_{AB} = V_{R3} - V_2 = 2,76 - 4 = -1,234 \text{ V} \quad (54)$$